

Cuello. Región Faringe:

- Fascia: Intrafaríngea.
- Músculos: Constrictores y elevadores.
- Mucosa: Rinofaringe, bucofarínge y laringofaringe.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir las inserciones de aponeurosis faríngea.
- Identificar y describir las inserciones de los músculos constrictores y elevadores de la faringe.
- Identificar y describir la rinofaringe, bucofarínge y la laringofaringe, su inervación e irrigación.

Tarea:

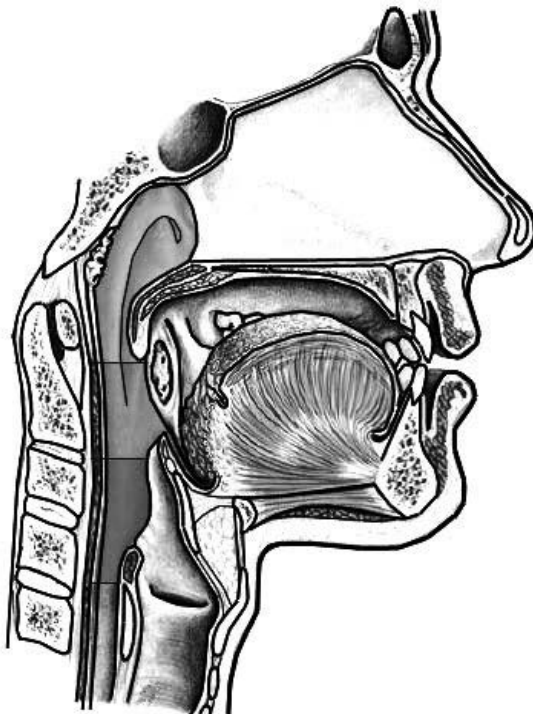
1. Dibujar el velo del paladar y la fosa amigdalina.
2. Dibujar músculos constrictores y elevadores.
3. Dibujar la rinofaringe, bucofarínge y laringofaringe.
4. Describir y Dibujar el anillo linfático de Waldeyer.
5. Definir: Faringitis, amigdalitis puntásea y difteria.

Faringe

La *faringe* (gr. *phárynx*), es un órgano acanalado, musculofibroso, revestido de mucosa y situado entre la base del cráneo y el cuello, comunica la nariz y la boca con la tráquea y el esófago, por él pasan tanto el aire como los alimentos. Se relaciona con el segmento posterior de la cavidad nasal por lo que se denomina nasofaringe. La orofaringe ocupa la zona posterior de la boca. Termina al nivel de la epiglotis y se denomina laringofaringe. Las trompas auditivas o timpanofaringeas de **Eustaquio** comunican la faringe con el oído medio y equilibran la presión del aire en ambos lados del tímpano.

Forma y Dimensiones

1. **FORMA.** Tiene la forma de embudo y es acanalada hacia delante. Para otros autores, es de forma urceolada, es decir, que siendo relativamente estrecho por arriba, se ensancha en todos los sentidos en su parte media y se estrecha, de nuevo, por abajo.
2. **DIMENSIONES.** En el hombre mide unos 13 a 15 cm de longitud y se sitúa delante de la columna vertebral, desde la base del cráneo hasta VI vértebra cervical (C₆). Con un diámetro: de 4 a 5 cm al nivel de las coanas, de 4 cm al frente del hueso hioides y de 2 cm en la extremidad inferior de la faringe.^[330] (Para Testut: 4 cm en la porción nasal, 5 cm en la parte media de la porción bucal, y 2 cm a nivel de la porción laríngea).^[331]



FARINGE: 1, RINOFARINGE, 2. BUCOFARINGE Y 3. LARINGOFARINGE

330 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 11ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A.; 2005. t. I, p. 487 - 506

331 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. IV, p. 110

ANATOMÍA HUMANA

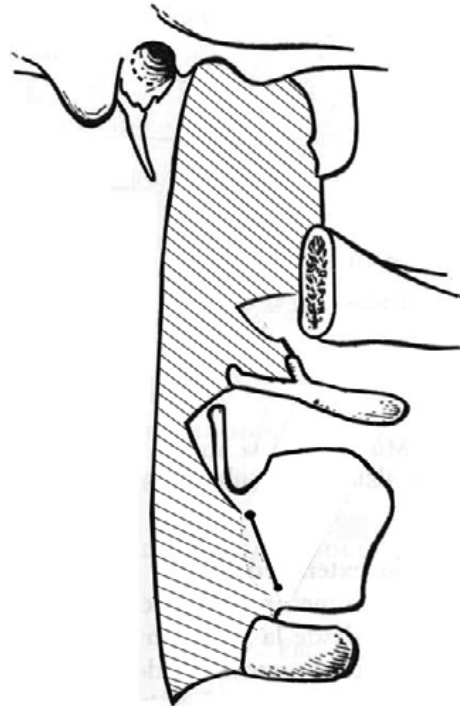
Estructura

La faringe está formada por tres túnicas: 1) fibrosa, 2) muscular y 3) mucosa:

A. TÚNICA FIBROSA

Está representada por, la túnica fibrosa, la fascia faringobasilar o aponeurosis intrafaríngea (aponeurosis cefalofaríngea de **Luschka**). Se encuentra situada entre la mucosa y la capa muscular, tiene forma acanalada como la propia faringe, es fibrosa, resistente y forma el esqueleto de la faringe.

1. **ORIGEN.** Se *origina*: 1) en el tubérculo faríngeo u occipitofaríngeo, 2) en la cara inferior de la apófisis basilar del occipital, 3) continúa por el borde anterointerno del conducto carotídeo, 4) por la cara inferior del peñasco, 5) por el agujero rasgado anterior, 6) en el surco de la trompa auditiva o de **Eustaquio**, 7) la base de la apófisis pterigoides (reforzado por el ligamento petrosalpingofaríngeo de **Escat**) y 8) al nivel de las inserciones del velo del paladar.
2. **INSERCIÓN.** Lateralmente se inserta: 1) en el borde posterior de la lámina interna de la apófisis pterigoides, 2) en el rafe pterigomandibular, 3) en la línea milohioidea, 4) en el ligamento estilohioideo 5) en las astas del hueso hioides 5) en el ligamento tirohioideo lateral, 5) el borde posterior del cartílago tiroides y 6) en la cara posterior del cartílago cricoides.

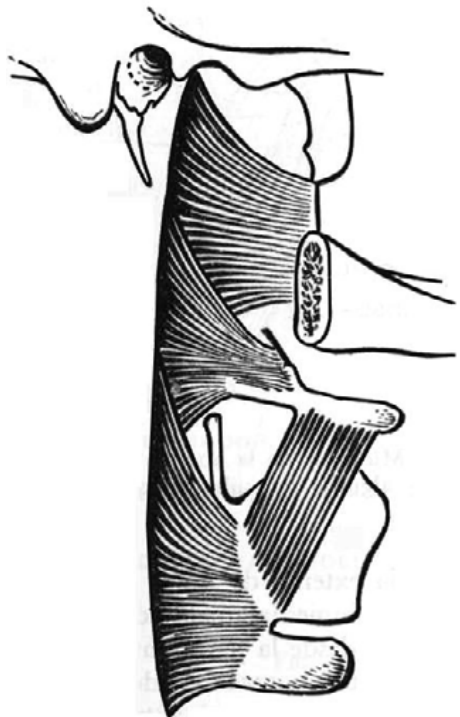


B. TÚNICA MUSCULAR

Los músculos de la faringe son: 1) constrictores y 2) elevadores.

1. **CONSTRICTORES.** Dispuesto en forma de tejado. Son:
 - a. **CONSTRUCTOR SUPERIOR.** Tiene forma cuadrilátera, se *origina* en el tubérculo faríngeo, se inserta:
 - i. **PARS PTERIGOFARÍNGEA.** En el borde posterior y el gancho de la lámina interna de la apófisis pterigoides.
 - ii. **PARS BUCOFARÍNGEA.** En el rafe pterigo-mandibular del buccinador.
 - iii. **PARS MILOFARÍNGEA.** En el extremo posterior de la línea milohioidea
 - iv. **PARS GLOsofaríngeo.** Un haz lingual, cuyas fibras internas forman el músculo faringogloso..

Estas fibras se entrecruzan la línea media para formar el rafe faríngeo (gr. **raphé** = sutura).



- b. CONSTRUCTOR MEDIO. De forma triangular, se *origina*:
 - i. *PARS CONDOFARÍNGEA*. En el borde posterior del asta menor del hueso hioides.
 - ii. *PARS CERATOFARÍNGEA*. En la cara superior del asta mayor del hioides.Este músculo se abre en abanico, con fibras ascendentes, trasversales y descendentes, formando el rafe faríngeo.
 - c. CONSTRUCTOR INFERIOR. De forma triangular:
 - i. *PARS TIROFARÍNGEA*. Se origina en la cara lateral del cartílago tiroides, próximo a la línea oblicua del cartílago.
 - ii. *PARS CRICOTIROFARÍNGEA*. En el arco fibroso que une el cartílago tiroides con el cricoides.
 - iii. *PARS CRICOFARÍNGEA*. En el borde inferior del cartílago cricoides. Sus fibras se dirigen hacia atrás formando el rafe medio.
 - d. ACCIÓN. Estrechan la luz de la faringe.
 - e. INERVACIÓN. Plexo faríngeo.
2. **ELEVADORES.** Son:
- a. MÚSCULO ESTILOFARÍNGEO. Delgado y triangular se *origina* en la cara interna de la base de la apófisis estiloides.
Se divide y se *inserta* por tres haces: 1) *haz faríngeo*, que se une a la fascia faringobasilar y la tonsila, 2) *haz epiglótico*, que se une a la cara anterior y sus bordes laterales, forma el pliegue faringoepiglótico, 3) *haz tiroideo*, que se une al asta superior del cartílago tiroideo y 4) *haz cricoideo*, que se inserta en el borde superior del cartílago cricoides.
 - b. MÚSCULO PETROFARÍNGEO. Se *origina* en la cara posteroinferior del peñasco, lateral al orificio del conducto carotídeo. Se unen al constrictor medio de la faringe, en forma de abanico y terminan en la fascia intrafaríngea.
 - c. MÚSCULO PALATOFARÍNGEO. Se *origina* por medio de tres haces: 1) *haz principal o palatino*, en la aponeurosis palatina; 2) *haz accesorio pterigoideo*, en el borde inferior del gancho de la apófisis pterigoides y 3) *haz accesorio tubárico*, en la extremidad medial del borde inferior del cartílago de la trompa auditiva de **Eustaquio**.
Los tres haces se unen y se *insertan* en el borde superior y posterior del cartílago tiroides y terminan, los haces posteriores, en la mucosa faríngea.
 - d. ACCIÓN. El músculo estilofaríngeo es elevador de la faringe y de la laringe.
El músculo petrofaríngeo es elevador y dilatador de la faringe.
El músculo palatofaríngeo es elevador de la faringe.
 - e. INERVACIÓN. El músculo estilofaríngeo y el palatogloso están inervado por el glossofaríngeo. El petrofaríngeo y el palatofaríngeo son inervados por el plexo faríngeo.
3. **FASCIA O APONEUROSIS PERIFARÍNGEA.** Esta fascia es el revestimiento externo de los músculos constructores. Está constituido por una membrana fibrosa. Emite una prolongación anterior lingual que acompaña hacia la lengua, la porción glossofaríngea del constrictor superior. Lateralmente presenta otra prolongación llamada ala estilofaríngea que forma parte del diafragma estiloideo. Otra prolongación posterior que forma el tabique sagital de **Charpy**.

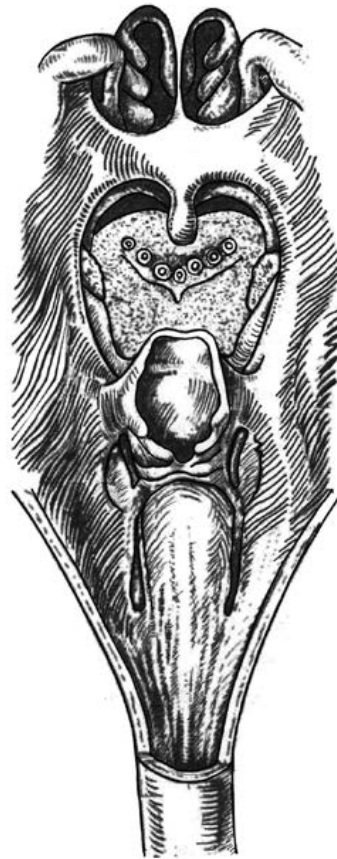
C. TÚNICA MUCOSA

La faringe se divide en tres porciones: 1) nasofaringe o rinofaringe (epifaringe) que se extiende de la base del cráneo hasta el atlas o 1º vértebra cervical; 2) la bucofaringe u orofaringe (mesofaringe) se extiende del axis o II vértebra cervical a la III vértebra cervical, y 3) la laringofaringe (hipofaringe) que se extiende de la IV a la VI vértebra cervical.^[332]

- 1. **NASOFARINGE.** De forma cuboidal, de las cuales solo se describe dos caras, tapizada por epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado y células caliciformes. Mide: 4 cm en el eje transversal, 3 cm en sentido vertical y 2 cm en sentido anteroposterior. Sus paredes son:

ANATOMÍA HUMANA

- a. **PARED POSTEROSUPERIOR.** Representa el *fórnix* (lat. *fornix* = arco) o bóveda faríngea, presenta folículos cerrados, denominada amígdala o *tonsila faríngea* de **Luschka**. La amígdala faríngea tiene 3 cm de largo, de forma irregular, de pliegues verticales y constituidos por tejido linfóide.
 - i. **BOLSA FARÍNGEA.** Presenta un surco medio en el que se encuentra el receso medio, en su fondo se encuentra un divertículo denominado bolsa faríngea (en el feto de tres meses, está unido a la cuerda dorsal o notocorda).
 - ii. **HIPÓFISIS FARÍNGEA.** Pequeña glándula, que se encuentra en el tejido fibroso grueso, que une el epitelio de la mucosa al cuerpo del esfenoides, por detrás del vómer y por delante de la amígdala faríngea.
 - iii. **RODETE DE PASSAVANT.** Pliegue mucoso que une ambos orificios tubarios, formado por fibras del músculo constrictor superior de la faringe.
 - iv. **RELACIÓN POSTERIOR.** Este segmento se relaciona con la apófisis basilar del occipital y la membrana atlantooccipital anterior.
 - b. **PARED LATERAL.** En esta pared desemboca la trompa auditiva o timpanofaríngea de **Eustaquio**, rodeado de un rodete denominado *torus tubarius*. El orificio está cercado de folículos cerrados, llamada amígdala o *tonsila tubárica* de **Gerlach**. Delimitada por delante por el pliegue o plica salpingopalatino y por detrás por el pliegue o plica salpingofaríngeo, dorsal al orificio tubárico se encuentra el receso faríngeo o fosita de **Rosenmuller**, está se extiende hacia arriba del orificio, formando la fosita supratubárica. Por debajo, se observa el pliegue del elevador del velo.
 - c. **PARED ANTERIOR.** Se continúa con las coanas de las fosas nasales.
 - d. **PARED INFERIOR.** Se continúa con la bucofarínge, divididas por el velo del paladar (ver cavidad bucal).
2. **BUCOFARÍNGE.** También de forma cúbica. Mide 5 cm en su eje transversal, 4 cm en sentido vertical y 4 cm en sentido anteroposterior. Sus paredes son:
- a. **PARED SUPERIOR.** La pared superior está formada por el velo del paladar.
 - b. **PARED ANTERIOR.** Esta pared no existe se continúa con el istmo de las fauces a la cavidad bucal.
 - c. **PARED POSTERIOR.** La pared posterior presenta estrías verticales y elevaciones que corresponden a los folículos cerrados. Esta pared se relaciona con el atlas, axis y la III vértebra cervical.
 - d. **PARED LATERAL.** La pared lateral presenta la fosa amigdalina o tonsilar y la *tonsila palatina*, delimitado por delante por el pilar anterior, palatogloso y el pilar posterior, palatofaríngeo. Este segmento de la faringe, esta tapizada por epitelio plano estratificado no queratinizado.
3. **LARINGOFARÍNGE.** Tiene la forma de embudo y se relaciona:
- a. **SEGMENTO ANTERIOR.** Por delante corresponde a la laringe, formado por el cartílago epiglótico, orificio glótico, las eminencias de los cartílagos aritenoides y cricoides y sus músculos que lo cubren (cricoaritenóideo posterior y aritenóideos).
 - b. **SEGMENTO LATERAL.** En este segmento Lateral se encuentran dos depresiones que son los canales faringolaríngeos o recesos piriformes.
 - c. **SEGMENTO POSTERIOR.** Hacia atrás se relaciona con la IV a la VI vértebra cervical, están revestidas de epitelio cilíndrico ciliado



Hiatos Faríngeos

Se denomina hiatos faríngeos a los espacios situados a nivel de las inserciones de los músculos constrictores:^[333]

1. **HIATO SUPERIOR.** Se encuentra entre la inserción del constrictor superior y medio. Cursa por él: el nervio glosofaríngeo, el músculo estilofaríngeo y el ligamento estilohioideo.
2. **HIATO MEDIO.** Situado entre el constrictor medio e inferior. Por él atraviesa el ramo interno del nervio laríngeo superior y sus vasos.
3. **HIATO INFERIOR.** Se encuentra entre las inserciones de origen del músculo constrictor inferior, es decir, el cartílago tiroideos y cricoides. Cursa por él: el nervio laríngeo externo y laríngeo inferior o recurrente.

Relaciones^[334]

1. **BORDE ANTERIOR.** La faringe se relaciona por delante: con el borde posterior de la lámina interna de la apófisis pterigoides, con el rafe pterigomandibular, con la extremidad posterior la línea milohioidea, con la cara lateral de la raíz de la lengua, con las astas mayores del hueso hioides, con el ligamento tirohioideo lateral, con el borde posterior del cartílago tiroideos y con el cartílago cricoides.
1. **CARAS LATERALES.** La cara lateral de la faringe tiene dos segmentos, superior e inferior:
 - a. **SEGMENTO SUPERIOR O CRANEAL.** Está en relación con el espacio laterofaríngeo o mandíbulofaríngeo, tiene forma triangular y sus paredes son :
 - i. **INTERNA.** Constituida por la pared lateral de la faringe y el tabique sagital de **Charpy**.
 - ii. **POSTERIOR.** Compuesta por la aponeurosis prevertebral, por fuera del tabique sagital, las apófisis transversas y los músculos escalenos.
 - iii. **EXTERNA.** Formada de adelante atrás: 1) por el músculo pterigoideo interno, fascia interpterigoidea, la rama mandibular y el masetero y 2) la lámina superficial de la fascia cervical que se extiende del masetero (cubre la parótida) al esternocleidomastoideo y el músculo esternocleidomastoideo y su vaina.
 - iv. **SUPERIOR.** La cara posteroinferior del peñasco.
 - v. **INFERIOR.** Línea tangente al borde inferior de la mandíbula.

El espacio laterofaríngeo está dividido por el diafragma estíleo o ramillete de **Riolano**, formado por los tres músculos estíleos (estilogloso, estilofaríngeo y estilohioideo). Además, los músculos vientre posterior del digástrico y borde anterior del esternocleidomastoideo por fuera, y la aleta de la faringe, por dentro. Este diafragma divide en dos espacios:

 1. **ESPACIO PREESTÍLEO.** Se encuentran la región parotídea con la glándula parótida, y la región paraamigdalina.
 - a. **Región Paraamigdalina.** Denominado Espacio Subparotídeo Anterior de **Sebileau**. Presenta tres paredes: 1) Externa, formada por el músculo pterigoideo interno. 2) Interna, Segmento lateral de la faringe (por arriba: los músculos constrictor superior, elevador y tensor del velo del paladar; por abajo: los músculos constrictor superior, amigdalogloso, haces tonsilares del estilofaríngeo, la fascia extrafaríngea; y la amígdala palatina y los pilares del velo). 3) Posterior, con la parótida cubierta por el ligamento estilomaxilar. Dos extremidades: a) Superior, que se relaciona con la parte petrotimpánica del temporal. b) Inferior, con el plano tangente del borde inferior de la mandíbula. El contenido es el músculo estilogloso, la arteria palatina ascendente y el nervio glosofaríngeo.
 - b. **Región Parotídea.** Ver Músculos de la mímica facial y nervio facial.
 2. **ESPACIO RETROESTÍLEO.** Denominado Espacio Subparotídeo Posterior de **Sebileau**. Presenta cuatro paredes:

333 Latarjet M. Ruiz Liard A. *Anatomía Humana*. 4º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2004. t. II, p. 1280

334 Testut L Jacob O. *Anatomía Topográfica*. 8ª edición Barcelona: Ed. Salvat; 1979. t. I, p. 304-311

ANATOMÍA HUMANA

- a. *Anterior.* El diafragma estíleo.
 - b. *Posterior.* Fascia prevertebral, los músculos prevertebrales y escalenos.
 - c. *Lateral.* El músculo esternocleidomastoideo y la apófisis mastoides.
 - d. *Medial.* El tabique sagital de **Charpy** de la faringe.
 - e. *Contenido.* Contiene el paquete neurovascular, formado por la arteria carótida interna, la vena yugular interna, los nervios: glosofaríngeo, vago, espinal, hipogloso, y el simpático cervical.
 - f. *Extremos.* El techo está formado por la fosa yugular, el agujero rasgado posterior y el orificio del conducto carotídeo. El piso se relaciona con el borde inferior de la mandíbula y la región carotídea.
- b. SEGMENTO INFERIOR O CERVICAL. Se extiende desde el borde inferior de la mandíbula al borde inferior de la VI vértebra cervical. Se relaciona con el conducto carotídeo:
- i. *PARED POSTERIOR, VERTEBRAL.* Constituido por: 1) las apófisis transversas de las vértebras cervicales V, VI y VII y 2) los músculos: largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza y escalenos.
 - ii. *PARED MEDIAL, VISCERAL.* Por abajo, con el eje tráqueo-esofágico y, por arriba, con la laringe y faringe.
 - iii. *PARED LATERAL, MUSCULAR.* El músculo esternocleidomastoideo y omohioideo.
 - iv. *PARED ANTERIOR.* El lóbulo de la glándula tiroides y los músculos infrahioides.
 - v. *CONTENIDO.* Contiene el paquete neurovascular: 1) la arteria carótida común, 2) la vena yugular interna, 3) el nervio vago, 4) el simpático cervical (ver región carotídea).
2. **CARA POSTERIOR.** A través del espacio retrofaríngeo o espacio de **Henkel** se relaciona con la columna vertebral cervical (I-VI vértebras cervicales), el ligamento atlantooccipital y los músculos prevertebrales; lateralmente se encuentra los tabiques sagitales o *septum* de **Charpy**.
3. **ORIFICIO INFERIOR.** Corresponde al punto donde el músculo esofágico continúa con el músculo estriado de la faringe, separado por un relieve mucoso formado por el borde inferior del constrictor inferior, constituyendo un anillo esfinteriano de **Killian**.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** La faringe es irrigada por las arterias: 1) faríngea ascendente, 2) pterigopalatina, 3) palatina inferior o ascendente y 4) las tiroideas superior e inferior.
2. **VENAS.** La faringe es drenada por dos plexos: uno profundo submucoso y otro superficial subaponeurotico que forman las venas faríngeas que desemboca en la yugular interna.
3. **NERVIOS.** La faringe es inervada por el plexo faríngeo (glosofaríngeo y vago) y del simpático. La sensibilidad depende los pares IX y X, y del V (faríngeo de **Bock**) un sector de **cavum**.

Fosa Amigdalina o Tonsilar

Cavidad de forma cuadrangular, limitada:^[335]

1. **POR DELANTE.** Por el pilar anterior del velo del paladar, formado por el músculo palatogloso.
2. **POR DETRÁS.** Por el pilar posterior del velo del paladar, formado por el músculo palatofaríngeo y por el pliegue mucoso faringoepiglótico.
3. **POR ARRIBA.** Por el velo del paladar.
4. **POR DEBAJO.** Por el pliegue o plica glosopiglótico lateral.
5. **LATERALMENTE.** Se relaciona, con la fascia faríngeobasilar o aponeurosis intrafaríngea. El orificio de entrada a la fosa amigdalina está bordeada por delante y por debajo por un pliegue mucoso, denomina plica o pliegue triangular.

Amígdala o Tonsila Palatina

Son órganos linfoides del tamaño de una almendra, mide 20 mm de alto, 15 mm de ancho y 10 mm de espesor. Se compone de cúmulos de tejido linfóide en la lámina propia de la mucosa.

335 Rouviere H. *Anatomía Humana*. 11ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A.; 2005. t. I, p. 493-495

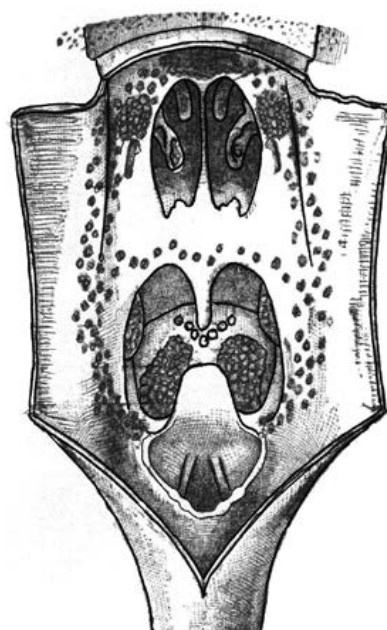
La mucosa esta revestida de epitelio plano estratificado, con criptas profundas. Las amígdalas están rodeadas de una cápsula de epitelio conectivo denso, que las separa de los músculos de la faringe. Se relaciona:^[336]

1. **CRANEAL.** A la amígdala se encuentra la fosa supraamigdalina o supratonsilar, formada por folículos cerrados, los cuales forman el seno de **Tourtual**.
2. **CAUDAL.** A la amígdala se encuentra a 20 mm de la plica o pliegue glosopiglótico lateral, ocupada por folículos cerrados.
3. **CARA INTERNA.** La amígdala es libre, presenta depresiones y criptas.
4. **CARA EXTERNA.** Esta formada por una cápsula, separada por tejido laxo submucoso, de las estructuras que forman la faringe (músculo constrictor superior, el estilogloso y amigdalogloso).

Anillo Faríngeo Linfoide de Waldeyer o de Pirogoff

La gran cantidad de tejido linfoide en la pared faríngea y la base de la lengua se denominan anillo faríngeo linfático de **Waldeyer o Pirogoff**. Todos los órganos linfáticos están al servicio de la defensa. Dada la situación de las amígdalas, es de suponer que luchan contra las infecciones que penetran en el cuerpo por vía bucal o nasal. Constituido por:^{[337]-[338]}

- Amígdalas palatinas o tonsilas palatinas.
- Amígdalas tubáricas o tonsilas de **Gerlach**.
- Amígdalas faríngeas o tonsilas de **Luschka**.
- Amígdalas linguales y los folículos cerrados.



Linfáticos

Los linfáticos de la faringe nacen en una red mucosa que abarca sin interrupción toda la superficie del órgano. Es particularmente rica a nivel de los senos piriformes y en el anillo linfoideo de **Waldeyer**, conectándose con las redes linfáticas de la trompa de Eustaquio, del esófago, de las fosas nasales, de la cavidad bucal y de la laringe.

La red linfática de la faringe ha sido dividida en tres regiones: superior, media e inferior, cada una de las cuales origina troncos colectores distintos por su trayecto y conexiones ganglionares.

1. **REGIÓN SUPERIOR O RINOFARINGE.** La región superior comprende el techo de la faringe con la amígdala de **Luschka**, el sector de las paredes laterales situado por arriba y atrás del orificio faríngeo de la trompa y la pared posterior de las porciones nasal y bucal de la faringe. Esta región es drenada por colectores medianos y laterales que terminan directamente en un ganglio laterales de la cadena yugular interna o haciendo una curso previo en los ganglios retrofaríngeos laterales. Los menos numerosos drenan en la cadena del nervio espinal.
2. **REGIÓN MEDIA O BUCOFARINGE.** La región mediana está formada por el velo del paladar, las amígdalas palatinas y los pilares del velo del paladar. Las amígdalas palatinas y los pilares del velo del paladar desaguan por cuatro o seis colectores que emergen de la pared faríngea contorneando el músculo estilogloso, terminando en los ganglios sub- digástricos.

336 Ibíd. p. 493

337 Lippert H. *Anatomía*. 4ª edición. Madrid: Ed. Marban; 2000. p. 579

338 Eliséiev V. Afanesiev Y. *Histología*. Moscú: Ed. Mir; 1985. p. 427 - 429

ANATOMÍA HUMANA

3. **REGIÓN INFERIOR LARINGOFARINGE.** La circulación linfática de la región inferior o laríngea se canaliza por colectores anteriores y posteriores. Los colectores anteriores siguen los senos piriformes y después de atravesar la membrana tirohioidea se reúnen con los colectores de la región subglótica de la laringe, finalizando en los diversos grupos de la cadena yugular interna. Los vasos posteriores recorren la pared posterior de la faringe y se vuelcan en los ganglios retrofaríngeos laterales o en los ganglios cervicales profundos.

Mecanismos de la Deglución

El acto de tragar implica una serie de complejos mecanismos de carácter repetido, se inicia voluntariamente, pero después se encuentra casi totalmente bajo control reflejo. Durante el estado de vigilia se producen unas 70 degluciones por hora, 7/h en el sueño y 190-200/h durante la ingesta.

La *deglución*, es un proceso complicado debido a que la faringe ejecuta otras funciones (respiratorias) y solo actúa propulsado los alimentos durante escasos segundos cuando es necesario. La deglución se divide en tres fases:

1. **FASE ORAL.** Es voluntario. La comida es llevada a la parte posterior de la boca:
 - a. El milohioideo se contrae y empuja el bolo alimenticio hacia la faringe.
 - b. La lengua (contracción de los músculos: estilogloso, hiogloso y palatogloso) empuja contra el paladar para impulsar el bolo alimenticio a la faringe.
 - c. El paladar blando se eleva y cierra la nasofaringe.
 - d. La respiración se interrumpe brevemente cerrándose la epiglotis.
 - e. Una vez que el alimento está en la faringe, el proceso de la deglución deja de ser voluntario y se convierte en reflejo.
2. **FASE FARINGE.** El bolo estimula receptores aferentes, que envían impulsos al centro de la deglución situado en el tronco cerebral. El esfínter esofágico superior (EES) se relaja durante 0.5 – 1.0 segundos aumentando luego su presión, antes de volver a la de reposo. La contracción del músculo constrictor de la faringe inicia entonces la onda peristáltica con la que el bolo es transportado al esófago.
 - a. La pared posterior de la faringe se contrae, el paladar blando desciende por la contracción de los arcos posteriores (palatofaríngeo) y el bolo alimenticio cursa el músculo cricofaríngeo.
 - b. La contracción firme de la faringe permite a la lengua sobrepasar la orofaringe, los arcos posteriores mantiene hacia abajo el paladar blando.
 - c. La contracción de los músculos constrictores empujan el bolo alimenticio hacia el esófago.
3. **FASE ESOFÁGICA.** Comienza una contracción ordenada y progresiva del cuerpo esofágico (onda primaria).
 - a. Su amplitud varía en las diferentes partes del esófago; es de unos 80 mm Hg en su parte más proximal, disminuye en el tercio medio y aumenta de nuevo en su mitad distal.
 - b. La velocidad de propagación es también diferente (2 a 5 cm/s) en los distintos segmentos. No obstante, la amplitud y la velocidad de propagación de las ondas dependen de múltiples factores, como el volumen del bolo deglutido, su temperatura y su pH.
 - c. Para permitir el paso del bolo alimenticio al estómago, el esfínter esofágico inferior (EEI) se relaja. Esta relajación comienza en ocasiones en el momento de la deglución o, con mayor frecuencia, 2-3 segundos después; se mantiene durante 5-10 segundos y se sigue de una contracción, en la parte superior del esfínter, antes de volver a la presión de reposo.

La ingesta de líquidos requiere las fases oral y faríngea de la deglución, pero mientras dura el acto de beber el cuerpo esofágico se mantiene en reposo y el EEI relajado. Sólo con el último trago se produce la contracción esofágica.

31^o Lección

Segunda Parte Laringe

Cuello. Región Laringe:

- Cartílagos: Pares e impares
- Músculos: Intrínsecos de la laringe
- Mucosa: Pisos, Inervación e irrigación

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir los cartílagos que forman la laringe.
- Identificar y describir las inserciones de los músculos constrictores, tensores y dilatadores de la laringe.
- Identificar y describir las articulaciones y los ligamentos de la laringe.
- Describir e identificar la inervación e irrigación de la laringe.

Tarea:

1. Dibujar los cartílagos de la laringe.
2. Dibujar las articulaciones y ligamentos de la laringe.
3. Dibujar los músculos laríngeos.
4. Definir: Laringitis, afonía, disfonía, voz bitonal parálisis de las cuerdas vocales y edema de glotis.

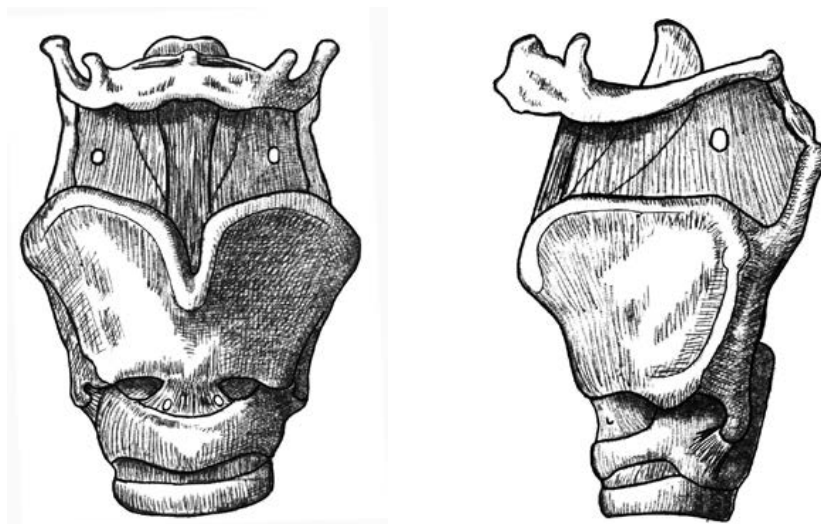
Laringe

La *laringe* (gr. *lárynx* = garganta, *larynein* = arrullar), es un órgano músculo-cartilaginoso, tubular, impar, simétrico e interviene en la fonación y la respiración. En la pubertad, la laringe tiene el mismo tamaño en varones y mujeres. Cuando las niñas llegan a la pubertad, hay un ligero aumento en el tamaño de dicho órgano. En los niños, en la pubertad, todos los cartílagos laríngeos se ensanchan, formando la "manzana o nuez o bocado de Adán". El cartílago tiroides llega a ser prominente y, su diámetro anteroposterior, se desarrolla en el doble de su dimensión que en la pubertad.

La vibración de las cuerdas vocales, provocada por el aire procedente de los pulmones, determina la formación de sonidos que amplifica la naturaleza resonante de la laringe. El tono del sonido se controla de forma voluntaria por medio de músculos que giran los cartílagos aritenoides hacia el centro del cuerpo (relajando y alargando las cuerdas) para emitir tonos bajos y hacia los lados (acortando y tensando las cuerdas) para los altos.

La magnitud del ángulo formado por las placas del cartílago tiroides determina la gravedad de la voz. Durante la pubertad, este ángulo disminuye en los varones y, al reducir la tensión de las cuerdas vocales, hace que la voz sea más grave. Por el contrario en casi todas las mujeres aumenta y acentúa la tensión de las cuerdas, esto hace que la voz sea más aguda. Cuando el espacio glótico se cierra por completo, sirve como una ayuda para ciertas funciones fisiológicas por ejemplo, la micción, la defecación y el parto (maniobra de **Valsalva**).

El proceso inflamatorio de la laringe se denomina laringitis, el edema de las cuerdas vocales produce ronquera y tos irritativa.



LARINGE: 1. VISTA ANTERIOR, 2. VISTA LATERAL (ROUVIERE)

Situación y Dimensiones

1. **SITUACIÓN.** La laringe se encuentra en la parte media anterior del cuello, por delante del esófago y la faringe, por debajo del hueso hioides y por encima de la tráquea. En relación con las vértebras se encuentra al nivel de la III a la VI vértebra cervical (C_3 a C_6).

ANATOMÍA HUMANA

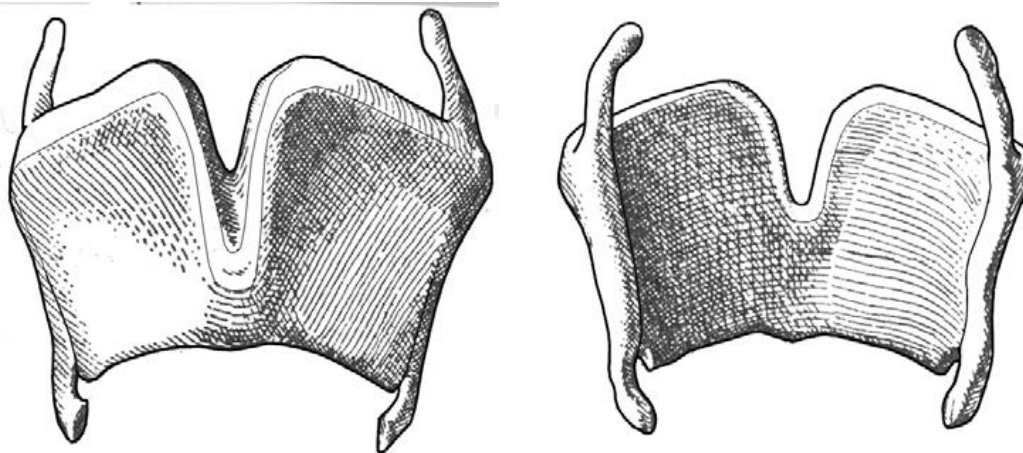
2. **DIMENSIONES.** Se inicia en la base de la lengua y se extiende hasta el primer cartílago traqueal y en el hombre mide aproximadamente 4.5 cm de alto, 4.0 cm de ancho y 3.5 cm de adelante hacia atrás (3.5 x 4.0 x 2.5 cm en la mujer).^[339]

Constitución Anatómica

La laringe está constituida por: 1) *esqueleto*, 2) *articulaciones y ligamentos* que unen entre sí los *cartílagos*, 3) *músculos*, y 4) *una mucosa*.^[340]

A. ESQUELETO DE LA LARINGE

La laringe tiene un esqueleto, formado por: 1) el hueso hioides o hioideo, 2) los cartílagos, impares (epiglótico, tiroides y cricoides) y pares (aritenoides, cuneiforme, corniculado).



CARTÍLAGO TIROIDES: 1. VISTA ANTERIOR, 2. VISTA POSTERIOR (QUIROZ)

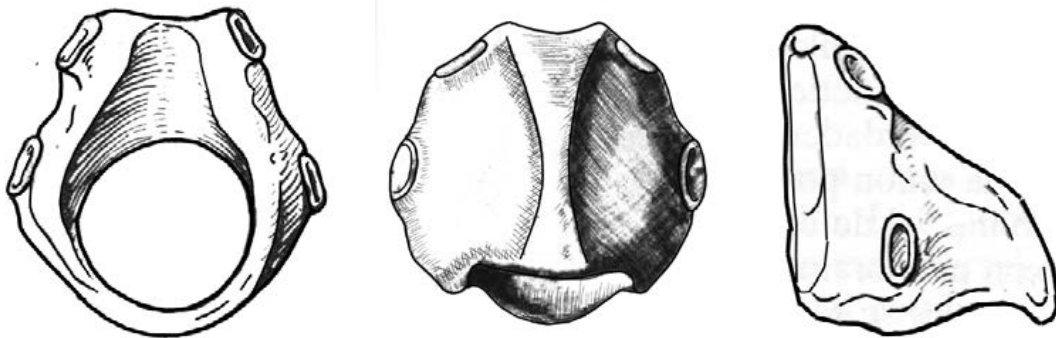
1. **HUESO HIOIDES O HIOIDEO.** Es el único componente óseo de la laringe. Tiene forma de herradura y está formado por un cuerpo, dos astas menores y dos astas mayores. Superiormente, el hueso hioides está unido (sisarcosis) a la mandíbula por los músculos milohioideo, geniohioideo y digástrico anterior; al hueso temporal del cráneo por los músculos digástrico posterior y estilohioideo, y a la lengua por los músculos geniogloso, condrogloso e hiogloso. Caudalmente, el hueso hioides está unido al cartílago tiroides por la membrana y el músculo tirohioideo; al esternón por el músculo esternohioideo y a la escápula por el músculo omohioideo. Dorsalmente el hueso hioides está unido a la epiglotis por el ligamento hioepiglótico. Actúa como soporte superior central del paso del aire en el cuello.
2. **CARTÍLAGO TIROIDES.** (gr. *thyros* = escudo). Tiene la forma de un escudo, constituido por dos laminas cuadriláteras del cartílago que se unen formando un ángulo diedro (90° en el varón y 120° en la mujer). En la tercera edad de la vida, el cartílago tiroides tiende a osificarse por completo o en parte y por consecuencias pueden haber fracturas por traumatismo directo.
 - a. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Tiene una altura de 30 mm. Presenta una cresta oblicua y dos tubérculos tiroideos, que son punto de inserción de los músculos: 1) esternotiroideo, 2) tirohioideo y 3) constrictor inferior de la faringe.
 - b. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Superficie dorsal del cartílago tiroides, están los puntos de inserción del ligamento tiroepiglótico, las terminaciones anteriores de las cuerdas falsas (pliegues ventriculares) y las terminaciones anteriores de las cuerdas verdaderas (cuerdas vocales). El ligamento tiroepiglótico, en el cual se inserta la epiglotis, es una estructura en la línea media en la superficie posterior media del cartílago.

339 Latarjet M. Ruiz A. *Anatomía Humana*. 4ª ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2004. t. II, p. 1107

340 Rouviere H. *Anatomía Humana*. 11ª ed. Barcelona: Ed Masson S. A.; 2005. t. I, 512

La superficie interna del cartílago tiroides está cubierta por la membrana mucosa de la cavidad laríngea. Los sitios de unión de las cuerdas falsas y verdaderas se encuentran justo laterales a la línea media, uno por encima del otro, ligeramente más abajo que la unión del ligamento tiroepiglótico. Tiene un ángulo de 90° en el hombre y 120° en la mujer.

- c. BORDE SUPERIOR. El borde superior al nivel de la línea media, donde se unen las dos láminas cartilaginosas, forma una escotadura o incisura tiroidea.
 - d. BORDE INFERIOR. Corto y sinuoso, en su parte media presenta el tubérculo marginal y una escotadura lateralmente. El borde es línea de inserción de la membrana cricotiroides.
 - e. BORDE POSTERIOR. Verticales gruesos, presenta:
 - i. *ASTAS O CUERNOS SUPERIORES*. Tienen una longitud de 15 mm, se extienden hacia arriba y son una extensión superior del borde posterior, en éstas se insertan los ligamentos tirohioideos laterales.
 - ii. *ASTAS INFERIORES*. Más cortas, de 7.5 mm, se unen con los bordes laterales del anillo anterior del cartílago cricoides.
3. **CARTÍLAGO CRICOIDES**. (gr. *krikos* = anillo, círculo) Tiene la forma de un anillo de sello, se encuentra justo inferior al cartílago tiroides. Con el engarce hacia atrás. La proyección ventral del cartílago se encuentra al nivel de VI vértebra cervical.
- a. ARCO ANTERIOR. Es un poco más grueso, más ancho y más fácilmente palpable que los anillos traqueales subyacentes, a la parte media y anterior presenta el tubérculo cricoideo.
 - i. *BORDE SUPERIOR*. Es oval y punto de inserción de la membrana cricotiroides y el músculo cricoaritenideo lateral.
 - ii. *BORDE INFERIOR*. Es circular, presenta dos tubérculos laterales y otro medio (pico del cricoides).
 - b. LÁMINA O ENGARCE. La lámina o placa se extiende por arriba del nivel de VI vértebra cervical, casi hasta la porción media del cartílago tiroides. Esta lámina del cartílago cricoides es fuerte y gruesa. Presenta en su cara posterior una cresta media que divide en dos superficies donde se insertan los músculos cricoaritenideo posterior y sus bordes laterales superiores tienen carillas articulares para los cartílagos aritenoides. La superficie posteroinferior media del cartílago cricoides presenta una cresta pequeña, sitio de inserción de los músculos longitudinales del esófago.
 - i. *BORDE SUPERIOR*. El borde superior de la lámina y el arco, presenta una carilla articular elíptica para el cartílago aritenoides y se inserta el cono elástico.



CARTÍLAGO CRICOIDES: 1. VISTA ANTERIOR, 2. VISTA POSTERIOR, 3. VISTA LATERAL

4. **EPIGLOTIS**. (gr. *epí* = sobre, *glóttis* = boquilla de flauta) Es un cartílago impar, es una válvula de la vía aérea, se encuentra dorsal al cartílago tiroides, la membrana tirohioidea, el hueso hioides y la base de la lengua. Tiene la forma de una hoja o raqueta, está constituido por un cuerpo y un mango, el cuerpo presenta:
- a. CARA ANTERIOR. La cara anterior es cóncava en sentido vertical, convexa en sentido transversal, tapizada por la mucosa lingual. La superficie ventral convexa de la epiglottis sirve para desviar el bolo alimenticio o líquido hacia la faringe.

ANATOMÍA HUMANA

- b. **CARA POSTERIOR.** Cóncava en sentido transversal y convexa verticalmente, lisa en su parte media y sus partes laterales están tachonadas por varias fositas. La superficie dorsal lisa del cartílago presenta en su base un tubérculo de **Czemark** en la línea media que marca el nivel del orificio laríngeo.

- c. **MANGO.** El mango es alargado y delgado, la epiglotis está unida, por medio del ligamento tiroepiglótico, a la línea media del dorso del cartílago tiroides, superior y medial a las uniones de los pliegues ventriculares. Se une a estructuras vecinas:

- I. **UNIÓN ANTERIOR.** La epiglotis está unida a la base de la lengua y a las paredes faríngeas laterales por tres pliegues de membrana mucosas, un pliegue glosopiglótico medial y dos laterales, faringopiglóticos, que están unidos a las paredes de la faringe dejando un borde libre.

Las depresiones a cada lado del pliegue glosopiglótico se denomina fositas glosopiglóticas. Ventralmente, la epiglotis está separada de la membrana tirohioidea y del hueso hioides por cojines de grasa.

- II. **UNIÓN SUPERIOR.** Está unida al cuerpo del hueso hioides por el ligamento hioepiglótico. La mitad supraglótica de su superficie anterior y toda la superficie posterior de la epiglotis están cubiertas con membrana mucosa.

5. **CARTÍLAGOS ARITENOIDES.** (gr. *arytoima* = regadera) Son pares y pequeños de forma piramidal.

- a. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Es lisa, plana y tapizada por la mucosa.

- b. **CARA ANTEROLATERAL.** Presenta dos fosas:

- i. **FOSA TRIANGULAR O HEMISFÉRICA.** Arriba. La fosa triangular es delimitada, por debajo, por la cresta arcuata de **Luschka**, donde se aloja una masa glandular compacta adherente del cartílago y se inserta la cuerda falsa o pliegue vestibular.

- ii. **FOSA OVAL U OBLONGA.** Abajo. La fosita oblonga se relaciona con la inserción del músculo tiroaritenoso inferior.

- c. **CARA POSTERIOR.** Es lisa y cóncava punto de inserción de los músculos aritenoides.

- d. **BASE.** Es cóncava de forma triangular. Con dos ángulos:

- i. **ANTEROMEDIAL O APÓFISIS VOCAL.** Con tres caras: 1) inferior, 2) medial y 3) anterolateral, es punto de inserción del ligamento vocal y más lateralmente el músculo vocal.

- ii. **POSTEROLATERAL.** La apófisis muscular, presenta tres caras: 1) posteromedial, es punto de Inserción del músculo cricoaritenoso posterior; 2) anterolateral, del cricoaritenoso lateral, y 3) inferior articular, con el cartílago cricoides.

6. **CARTÍLAGOS CORNICULADOS O DE SANTORINI.** Son pares, pequeños y cónicos; están situados arriba de los vértices de los aritenoides. Sirven para alargar y aproximar los vértices de los cartílagos aritenoides y son uniones inferiores dorsales de los pliegues aritenopiglóticos.

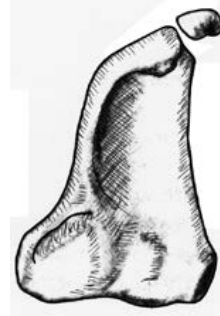
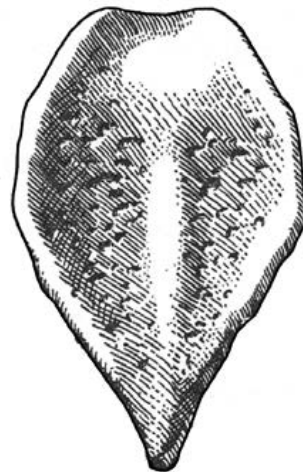
7. **CARTÍLAGOS CUNEIFORMES O DE WRISBERG O MORGAGNI.** Estos cartílagos se encuentran dentro del borde libre de los pliegues aritenopiglóticos, cerca de la las inserciones apicales aritenoides de los pliegues. Estos cartílagos son pequeños, en forma de puro, y tienden a reforzar los extremos dorsales de los pliegues. Forman los tubérculos cuneiformes en los bordes blancos perlados en la profundidad de la membrana mucosa que cubre la superficie de los pliegues.

8. **OTROS CARTÍLAGOS ACCESORIOS.** Denominados sesamoideos y son:

- a. **ANTERIORES.** Son tres pequeños nódulos situados en la extremidad anterior de los ligamentos vocales.

- b. **POSTERIORES.** Situados lateralmente a la extremidad superior de los cartílagos aritenoides.

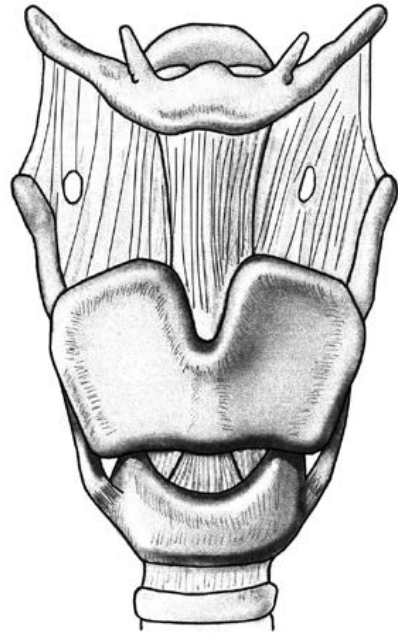
- c. **CARTÍLAGO DE LUSCHKA.** Interaritenoso, se sitúa al nivel de los haces del ligamento cricofaríngeo o yugal.



B. ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS DE LA LARINGE

1. ARTICULACIONES DE LA LARINGE. Son:

- a. **ARTICULACIÓN CRICOTIROIDEA.** Une las astas inferiores del cartílago tiroides con las superficies articulares del cartílago cricoides, es una articulación sinovial del género de las artrodias o articulaciones planas. Presenta tres ligamentos: 1) anterior, 2) superior y 3) inferior. Tiene movimientos de deslizamiento y bascula.
- b. **ARTICULACIÓN CRICOARITENOIDEA.** Une el bode superior de la placa cricoidea y la base del cartílago aritenoides, es del género de las trocoides (condílea, Testut). La carilla articular cricoidea es convexa y la carilla aritenoidea es cóncava. Reforzada por el ligamento cricoaritenoso posterior (triquetrum).
- c. **ARTICULACIÓN ARITENOCORNICULADAS.** Es una articulación cartilaginosa anfiartrosis.



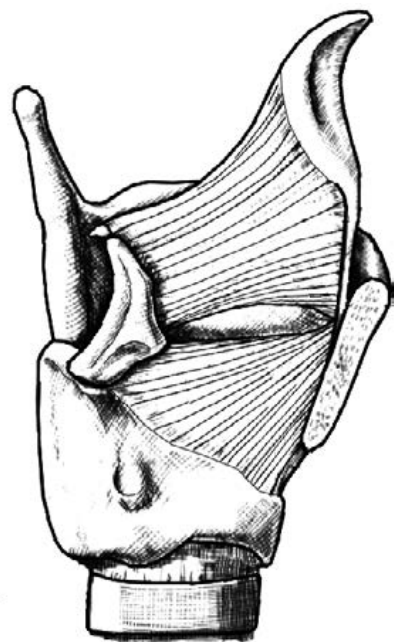
2. LIGAMENTOS DE LA LARINGE. Los ligamentos laríngeos, sirven para unir estructuras laríngeas individuales, son: 1) extrínsecos unen las estructuras laríngeas a las extralaríngeas y 2) intrínsecos unen diversos cartílagos de la laringe.

a. LIGAMENTOS EXTRALARINGEOS.

- i. **MEMBRANA TIROHIOIDEA.** Se extiende del borde superior del cartílago tiroides al borde posterosuperior del cuerpo y borde interno de las astas mayores del hueso hioides del hueso hioides. El ligamento está separado de la superficie dorsal del cuerpo del hueso hioides por una bolsa mucosa que facilita el movimiento suave de la laringe durante la deglución. En la parte lateral y media la membrana se engruesa y forman los ligamentos tirohioideos laterales en cuyo interior se encuentra los cartílagos triticeos (lat. *triticum* = trigo), unen las astas superiores del cartílago tiroides al hueso hioides. En la parte media se forma el ligamento tirohioideo medio, éste separado de la lamina pretraqueal, de los músculos y el hueso hioides por la bolsa serosa de **Boyer**. La membrana tirohioidea es perforada por los nervios y vasos laríngeo superior, rama interna.
- ii. **LIGAMENTO HIOEPIGLOTÍCO.** Une el mango de la epiglotis al hueso hioides. Con la membrana tirohioidea y el cartílago tiroides forma el espacio *hioepiglótico*.
- iii. **LIGAMENTO CRICOTRAQUEAL.** Une la porción anterior del cartílago cricoides al anillo más superior de la tráquea.

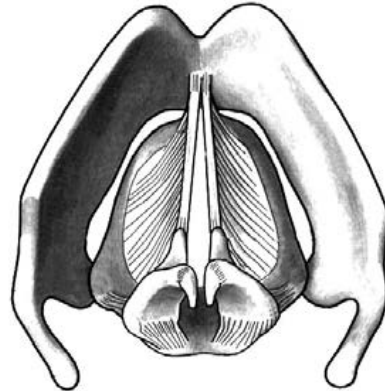
b. LIGAMENTOS INTRÍNSECOS.

- i. **MEMBRANA FIBROELÁSTICA DE LA LARINGE.** Es una lámina interpuesta en toda su extensión entre la mucosa por dentro y los músculos intrínsecos de la laringe por fuera. La membrana presenta: 1) La porción superior de las membranas, denominada cuadrangular, es delgada, forma el pliegue aritenopiglótico (ligamento aritenopiglótico) y se extiende de los bordes del cartílago epiglótico a los borde anterior del aritenoides. 2) La porción inferior de la membrana es muy gruesa, está bien delimitada y une los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides entre sí. Esta porción de a membrana cuadrangular presenta el engrosamiento vestibular:



ANATOMÍA HUMANA

1. *MEMBRANA CUADRANGULAR ARITENOEPIGLÓTICOS*. Están formados por las láminas cuadrangulares de la membrana fibroelástica, ésta se inserta, por delante, en el borde lateral del cartílago epiglótico y se extiende, atrás, al borde anterior de los cartílagos aritenoides, forman el armazón fibroso del vestíbulo hasta el pliegue vestibular.
2. *LIGAMENTO VESTIBULAR O TIROARITENOIDEO SUPERIOR*. Se inserta en el ángulo interno del cartílago tiroideo y la fosita oblonga del cartílago aritenoides, éste ligamento se prolonga hacia arriba con dos laminas delgadas, denominadas membranas *cuadrangulares*.
- i. *CONO ELÁSTICO O MEMBRANA CRICOVOCAL*. El cono elástico o cricovocal se encuentra por debajo de la lámina cuadrangular, se inserta en el borde circunferencial superior del cartílago cricoides y asciende hasta el ligamento vocal.
1. *LIGAMENTO VOCAL O TIROARITENOIDES INFERIOR*. Se insertan en el ángulo interno del cartílago tiroides y en la apófisis vocal del cartílago aritenoides.
- ii. *MEMBRANA CRICOTIROIDEA*. Está formada por un segmento anterior y dos segmentos laterales: 1) El segmento anterior une el cartílago tiroides al anillo del cartílago cricoides anterior y está cubierto por el músculo cricotiroideo. La membrana es atravesada lateralmente por las ramas de la arteria tiroidea inferior. La porción central del ligamento es mucha más gruesa que sus segmentos laterales (ligamento cricotiroideo medio o conoideo). 2) Las porciones laterales del ligamento se dirigen de los límites inferiores de las cuerdas vocales, con las cuales se entrelazan. La membrana cricotiroideo es perforada por los nervios y vasos laríngeo superior, rama externa (laríngeo externo).
- iii. *LIGAMENTO TIROEPIGLÓTICO*. Une el mango de la epiglotis a la superficie dorsal del ángulo del cartílago tiroides.
- iv. *LIGAMENTO CRICOFARÍNGEO O YUGAL O CRICOCORNICULADO*. Es una cintilla fibrosa y delgada se inserta en el borde superior de la placa cricoidea y asciende hasta el vértice de los cartílagos corniculados en forma de una "Y".
- v. *LIGAMENTO FARINGOEPIGLÓTICO*. Son pequeños fascículos fibroelásticos que se extienden desde el borde lateral del cartílago epiglótico hasta la dermis de la mucosa faríngea lateral.



C. MÚSCULOS DE LA LARINGE

Los músculos de la laringe se clasifican en cuatro grupos: 1) tensores de la cuerda vocal, 2) relajadores de la cuerda vocal, 3) dilatadores de la hendidura glótica y 4) constrictores de la hendidura glótica. Realizan dos funciones principales: abertura y cierre de la glotis, y regulación de la tensión de las cuerdas vocales. Los músculos laríngeos son extrínsecos e intrínsecos.

1. **MÚSCULOS EXTRÍNSECOS**. Son: 1) el esternotiroideo, se inserta en el manubrio a la línea oblicua del cartílago tiroides; 2) el tirohioideo, se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides al hueso hioides, y 3) el constrictor inferior de la faringe, se inserta en los cartílagos tiroides y cricoides al rafe central en la superficie posterior de la faringe.



2. **MÚSCULOS INTRÍNECOS.** Se agrupan en:

a. **MÚSCULOS TENSORES DE LAS CUERDAS VOCALES.**

- i. **MÚSCULOS CRICOTIROIDEOS.** Se originan en la cara anterolateral del cartílago cricoides y se inserta por dos haces: 1) el haz vertical en la cara externa y borde inferior del cartílago tiroides, y 2) el haz horizontal en el cuerno inferior del cartílago tiroides.

Acción. Es tensor y alargador de las cuerdas vocales. Al deslizar hacia delante el cartílago tiroides, tensan los pliegues.

b. **MÚSCULOS DILATADORES DE LA GLOTIS.**

- i. **MÚSCULOS CRICOARITENOIDEOS POSTERIORES.** Se originan en la superficie posterior de la placa del cartílago cricoides y se insertan en la apófisis muscular del cartílago aritenoides.

Acción. Los dos músculos separan las cuerdas vocales al rotar los cartílagos aritenoides lateralmente en las articulaciones cricoaritenoides. Este movimiento abre la glotis.

c. **MÚSCULOS CONSTRICTORES DE LA GLOTIS.** Son:

- I. **MÚSCULOS CRICOARITENOIDEOS LATERALES.** Se originan en el borde superior del arco del cartílago cricoides y se insertan en la apófisis muscular del cartílago aritenoides.

Acción. Estos músculos rotan los cartílagos aritenoides medialmente, cerrando la glotis.

- II. **MÚSCULO ARITENOIDEO TRANSVERSO Y OBLICUO.** Fascículo transverso, se inserta en la cara posterior de un cartílago aritenoides y se dirige a la cara posterior del cartílago contralateral. Fascículo oblicuo, se origina por dos haces que se insertan en las apófisis musculares y se dirigen hacia arriba, para continuarse con el pliegue aritenoepiglótico.

Acción. Se aproxima a los dos cartílagos aritenoides y llega a ser importante en el cierre de la porción posterior de la glotis.

d. **MÚSCULOS RELAJADORES DE LAS CUERDAS VOCALES.** Los que acorta las cuerdas vocales, Son:

i. **MÚSCULOS TIROARITENOIDEOS**

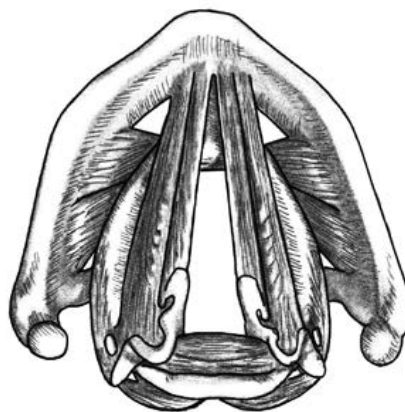
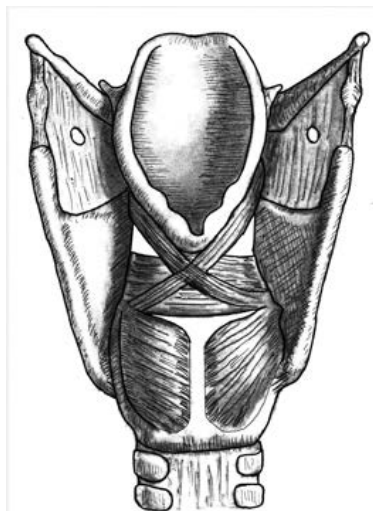
SUPERIORES. Son pares e inconstantes. Se originan en el ángulo del cartílago tiroides y se insertan apófisis muscular del cartílago aritenoides.

Acción. Su acción principal es jalar los cartílagos aritenoides ventralmente hacia el cartílago tiroides, con el consecuente acortamiento y relajación de las cuerdas vocales. Esta acción es complementada con la relajación de los músculos cricoaritenoides.

ii. **MÚSCULOS TIROARITENOIDEOS**

INFERIORES. Son pares y presenta dos fascículos:

1. **LATERAL.** Se originan en el tercio inferior del ángulo del cartílago tiroides y se insertan en el borde lateral del cartílago aritenoides, en el pliegue aritenoepiglótico, formando los músculos *tiromembranoso* y *tiroepiglótico*.
2. **MEDIAL O MÚSCULO VOCAL.** Se encuentra en el espesor de la cuerda vocal, se inserta por detrás en la apófisis vocal, en la cara anteroexterna del aritenoides y por debajo de la fosita oblonga o hemisférica.



ANATOMÍA HUMANA

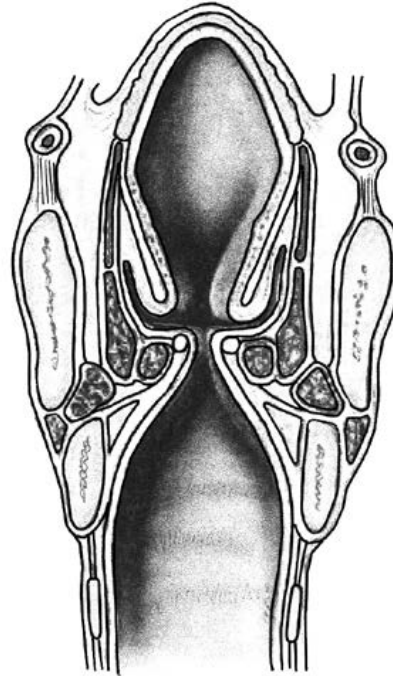
Acción. Actúan sobre la epiglotis, desplazándolo hacia atrás, sobre la entrada de la laringe, la cual la estrechan.

3. **INERVACIÓN.** Todos los músculos intrínsecos de la laringe están inervados por el nervio laríngeo inferior o recurrente (provenientes del accesorio del vago), excepto el cricotiroides que es inervado por el laríngeo superior.

D. MUCOSA DE LA LARINGE

El epitelio que recubre la laringe es de dos tipos mucoso y escamoso.

1. **MUCOSA.** La membrana mucosa de la laringe es del tipo ciliado columnar o cilíndrico, cubre la mitad de la superficie superior anterior de la epiglotis y toda su superficie dorsal. La membrana mucosa se prolonga para formar los pliegues epiglóticos. Cubre los pliegues ventriculares, continúa hacia el apéndice del ventrículo y se repliega sobre los ligamentos vocales. Se prolonga con la membrana orofaríngea y la mucosa traqueal.
2. **EPITELIO ESCAMOSO.** El epitelio escamoso estratificado cubre las mitades superiores de las superficies dorsales anteriores de la epiglotis, la mitad ventral de los pliegues aritenopiglóticos y los pliegues vocales.



Configuración Interna

La cavidad de la laringe se extiende desde el nivel del tubérculo epiglótico (por *arriba*), hasta el nivel del primer cartílago de la traquea (por *debajo*). Las estructuras internas de la laringe son: 1) *el vestíbulo*, 2) *la hendidura glótica*, y 3) *el compartimiento infraglótico*.^[341]

1. **PISO SUPERIOR.** Supraglotis.
 - a. **VESTÍBULO.** Es de forma triangular o infundibuliforme, con la base del triángulo hacia la parte anterior. Sus límites son:
 - i. **POR ADELANTE.** Está limitada por la superficie posteroinferior de la epiglotis.
 - ii. **POR DETRÁS.** Por los vértices de los cartílagos aritenoides cubiertos por los corniculados que forman la escotadura interaritenoidea.
 - iii. **POR FUERA.** Por los pliegues que envuelven la membrana mucosa y las fibras musculares lisas y ligamentosas que van de los bordes de la epiglotis hasta los vértices de los cartílagos aritenoides. Dentro de cada pliegue se encuentra el cartílago cuneiforme, el cual sirve para reforzar el pliegue justo antes de que se una al cartílago aritenoides.
 - iv. **SENOS PIRIFORMES.** Son canales angostos que se encuentran laterales a cada pliegue aritenopiglótico. Son remanentes de la bolsa faríngea. Están limitados medialmente por el pliegue aritenopiglótico y lateralmente por el cartílago tiroides y por la membrana tirohioidea.
2. **PISO MEDIO.** Ventrículo laríngeo.
 - a. **PLIEGUES VENTRICULARES O CUERDAS VOCALES FALSAS.** Son dos bandas gruesas de membrana mucosa que encierran una franja delgada de tejido fibroso (los ligamentos ventriculares). Los pliegues están unidos ventralmente al cartílago tiroides cerca de la

341 Rouviere H. *Anatomía Humana*. Op. Cit., t. I, p. 525- 528

unión epiglótica. Están unidos dorsalmente a la base de los cartílagos aritenoides cerca de la apófisis vocal de estos cartílagos. Los bordes inferiores forman un borde libre en forma de media luna que se extiende sobre la cavidad. Los pliegues ventriculares no se extienden a la línea media en el conducto laríngeo como lo hacen las cuerdas vocales verdaderas. En consecuencia, se puede ver tanto los pliegues ventriculares como los vocales cuando examina la cavidad de la laringe.

- b. CUERDAS VOCALES O CUERDAS VOCALES VERDADERAS. Están formadas por dos bandas ligamentosas en extremo fuertes (ligamentos vocales) y los músculos vocales, cubiertas por una membrana mucosa delgada firmemente unida. Están unidas ventralmente a la superficie dorsal del cartílago tiroides justo inferior a las uniones de los pliegues ventriculares. Dorsalmente están unidas a las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides.
 - c. VENTRÍCULO DE LA LARINGE DE MORGAGNI. Es una fosa fusiforme que se encuentra inferior a los pliegues ventriculares y superior a los pliegues vocales. Se extiende casi por todo el diámetro anteroposterior. Lateralmente está limitado a cada lado por la membrana mucosa que cubre el músculo tiroaritenoso. En el segmento anterior de cada ventrículo, se encuentra una abertura pequeña, hacia una bolsa de membrana mucosa denominada apéndice ventricular o sáculo laríngeo.
 - d. SÁCULO LARÍNGEO O APÉNDICE DEL VENTRÍCULO. Es un saco membranoso que ocupa el espacio entre el ventrículo de la laringe y el cartílago tiroides. Se dirige hacia arriba como un fondo de saco ciego, al nivel del borde superior del cartílago tiroides. Contiene de 50 a 80 glándulas que secretan moco. Cuando las estructuras musculares y cartilaginosas que están alrededor comprimen el saco, sale una secreción mucoide de las glándulas que sirve para lubricar las cuerdas vocales ("aceitera de las cuerdas vocales").
 - e. HENDIDURA GLÓTICA. Es la abertura o espacio de la laringe al nivel de las cuerdas vocales verdaderas. Por delante (porción *intermembranosa*), la abertura presenta un vértice formado por las cuerdas vocales, por detrás (porción *intercartilaginosa*), se localiza entre las bases y las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides. El límite dorsal de la hendidura es la membrana mucosa que une los dos cartílagos aritenoides. La hendidura es la porción más estrecha de la laringe y el nivel donde se alojan la mayor parte de los cuerpos extraños aspirados. La anchura ventrodorsal media de la laringe al nivel de la hendidura es de 23 mm en los hombres, 18 en las mujeres, y de 8 a 15 mm en los niños. La forma de la abertura de la hendidura varía desde una ranura central elíptica angosta hasta una abertura en forma de rombo.
3. **PISO INFERIOR.** Infraglotis.
- a. COMPARTIMIENTO INFRAGLÓTICO. El compartimiento infraglótico es un segmento corto de la cavidad laríngea que se extiende desde la hendidura glótica hasta el primer anillo de la tráquea hacia abajo. Está limitado anteriormente por el ligamento cricotiroides y el anillo del cartílago cricoides. Si las cuerdas vocales se aproximan, el compartimiento toma la forma de cúpula, estando formando el techo de la cúpula por el tono elástico cubierto de mucosa.

Relaciones

La laringe se relaciona:^[342]

- 1. **LATERALES.** La laringe está cerca del paquete neurovascular principal del cuello (arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago).
- 2. **POSTERIORES.** La hipofaringe estrecha se encuentra inmediatamente dorsal a la laringe, La

ANATOMÍA HUMANA

porción más inferior del cartílago cricoides forma la pared laríngea posterior al nivel del inicio del esófago (VI vértebra cervical).

3. **VENTRALES.** El segmento más inferior de la laringe se relaciona en ocasiones con el istmo de una glándula tiroides alta o con su lóbulo piramidal. En el adulto la longitud laríngea se encuentra en los niveles de III a VI vértebra cervical.
 - Los quistes tiroglosos inferiores o los tractos del seno, pueden ser anteriores a la laringe.
 - Los músculos esternotiroideo y tirohioideo, se encuentran ventrales a ella. Tanto a la laringe como la traquea están envueltas por tabiques fibrosos de la aponeurosis visceral el cuello. La rama descendente de la arteria tiroidea inferior se encuentra lateral a la mitad inferior de la laringe.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** La irrigación arterial principal de la laringe es a través de las ramas de las arterias tiroideas superior e inferior.
 - a. **LARÍNGEA SUPERIOR.** Rama de la arteria tiroidea superior descendente, perfora la porción lateral de la membrana tirohioidea junto con la rama interna del nervio laríngeo superior y proporciona sangre a la mitad superior de la laringe.
 - b. **CRICOTIROIDEA.** Rama de la arteria tiroidea superior, penetra en la laringe a través de la membrana cricotiroidea e irriga la mitad inferior de la laringe. Además, a través de arterias que irrigan la faringe y el esófago.
 - c. **LARÍNGEA INFERIOR.** Rama de la tiroidea inferior, acompaña al nervio laríngeo inferior y se introduce por debajo del constrictor inferior (área de **Killiam-Jamieson**) e irriga la mucosa y los músculos de la cara posterior de la laringe.
2. **VENAS.** Las venas laríngeas acompañan a las arterias laríngeas. El flujo venoso laríngeo superior va a las venas tiroideas superiores y después a la vena yugular interna (tronco tirolinguofacial); las venas laríngeas inferiores desembocan principalmente a las venas tiroideas inferiores. Otra parte del drenaje venoso va hacia los sistemas yugular interno o braquiocéfálico.
3. **LINFÁTICOS.** Abundantes en la zona subglótica y supraglótica y menos en las cuerdas vocales.
 - a. **LINFÁTICOS SUPERIORES.** Los linfáticos superiores acompañan a las venas laríngeas superiores. Atraviesa la membrana tirohioidea y se dirigen a los ganglios linfáticos verticales superiores cerca de la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Luego van a los ganglios de la cadena yugular interna.
 - b. **LINFÁTICOS INFERIORES.** Los linfáticos inferiores salen:
 - i. **ANTERIOR.** Desde la laringe a través de la membrana cricotiroidea y se dirigen a los ganglios cervicales superficiales, en los ganglios vecinos de la cadena yugular, directamente o por intermedio de ganglios prelaríngeos o pretraqueales.
 - ii. **LATERALES.** Algunos conductos linfáticos laríngeos pasan directamente hacia delante a través del ligamento cricotraqueal y desembocan en los ganglios que se encuentran en los anillos superiores de la tráquea, en los ganglios de la cadena recurrential.Cuando estos ganglios superficiales se palpan, siempre se deben pensar en una infección o un cáncer de la laringe.
4. **NERVIOS.**
 - a. **LARÍNGEO SUPERIOR.** El ramo interno del nervio laríngeo superior (vago) proporciona fibras sensitivas a la porción interior de la laringe por arriba de las cuerdas vocales y algunos filetes motores para el músculo aritenioideo. La rama externa del nervio laríngeo superior inerva el músculo cricotiroideo.
 - b. **LARÍNGEO INFERIOR.** El nervio laríngeo inferior (recurrente) inerva todos los demás músculos intrínsecos de la laringe (proviene del nervio accesorio). Los dos nervios laríngeos, las fibras sensitivas, forman el asa de **Galeno**.

- c. **SIMPÁTICO.** También hay una rica innervación simpática de la laringe, proveniente del ganglio cervical superior de la cadena simpática cervical principalmente a través de sus arterias principales que la irrigan.

Fisiología de la Laringe

Las funciones básicas de la laringe en orden de importancia son tres:^[343]

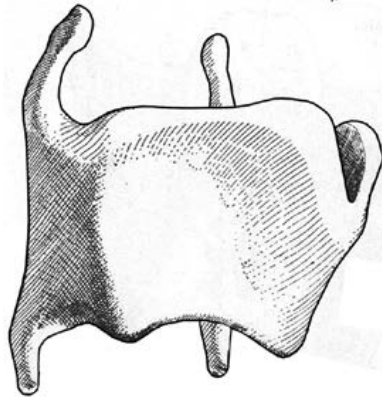
1. **PROTECCIÓN.** Es la función más antigua de la laringe, actúa como esfínter evitando la entrada de cualquier cosa, excepto aire al pulmón. Para lo cual utiliza los siguientes mecanismos:
 - a. CIERRE DE LA APERTURA LARÍNGEA.
 - b. CIERRE DE LA GLOTIS.
 - c. CESE DE LA RESPIRACIÓN.
 - d. REFLEJO DE LA TOS.
2. **RESPIRACIÓN.** Durante la respiración las cuerdas vocales se abducen en forma activa, esto contribuye a la regulación del intercambio gaseoso con el pulmón y la mantención del equilibrio ácido-base.
3. **FONACIÓN.** Los cambios en la tensión y longitud de las cuerdas vocales, ancho de la hendidura glótica e intensidad del esfuerzo espiratorio provocan variaciones en el tono de voz. Este tono formado por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe es modificado por los movimientos de la faringe, lengua y labios para formar el habla.

Aparato Fonador

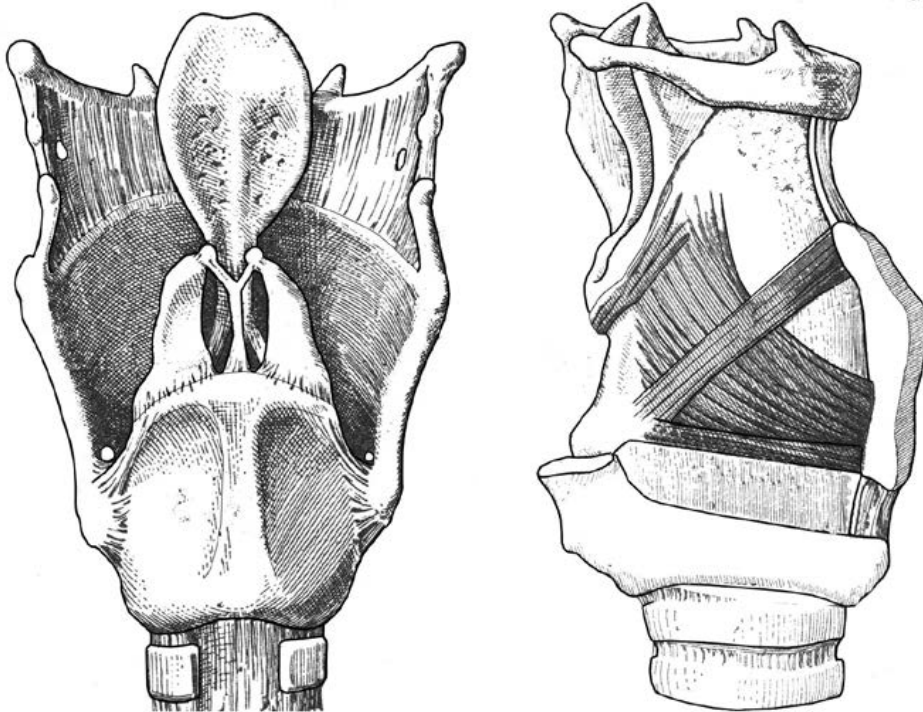
Cualquier palabra o frase que emitimos, es producto de una serie de movimientos en los que intervienen varios órganos, que actúan regidos por el cerebro y que constituyen el aparato fonador. Estos órganos son:

1. **ÓRGANOS DE RESPIRACIÓN.** También llamados cavidades infragloticas, son: los pulmones, los bronquios y la tráquea.
 - a. **LOS PULMONES.** Tienen dos movimientos: 1) la inspiración (absorción del aire) y 2) la espiración (expulsión). La fonación se realiza en este segundo movimiento, más largo que el primero.
 - b. **EN LA ESPIRACIÓN.** El aire contenido en los pulmones sale de estos y, a través de los bronquios y la tráquea, llega a la laringe.
2. **ÓRGANOS DE FONACIÓN, CAVIDAD LARÍNGEA.** En esta cavidad se encuentran las cuerdas vocales, elemento clave del aparato fonador.
 - a. Las cuerdas vocales son dos pequeños músculos elásticos.
 - b. Si se abren y se separan a los lados, el aire pasa libremente, sin hacer presión: respiramos.
 - c. Si, por el contrario, se juntan, el aire choca contra ellas, produciendo el sonido que denominamos voz.
3. **ÓRGANOS DE ARTICULACIÓN, CAVIDADES SUPRAGLÓTICAS.** Una vez que el aire ha llegado a la laringe podemos hablar de sonidos; sin embargo, donde se origina esa diversidad de sonidos es fundamentalmente en los órganos de articulación de la voz. El sonido es distinto según las posiciones de estos órganos al hablar. Son órganos de articulación de la voz:
 - a. **CAVIDAD NASAL.** Que actúan como verdaderas cajas de resonancia.
 - b. **CAVIDAD BUCAL.** Está constituida por los labios, los dientes, los alvéolos, el paladar, la úvula y la lengua.
 - El paladar está dividido en dos partes: 1) paladar duro (zona prepalatal, mediopalatal y postpalatal) y 2) paladar blando (zona prevelar y zona postvelar).
 - La lengua está dividida en ápice y dorso, dividido este último a su vez en: 1) predorso, 2) mediodorso y 3) postdorso.
 - Son órganos móviles: la lengua, los labios y el velo del paladar. Son inmóviles: los dientes, los alvéolos y el paladar duro.

343 Córdova A. *Compendio de Fisiología*. Madrid: Ed. Interamericana. McGraw-Hill, 1996.



CARTÍLAGO TIROIDES: VISTA LATERAL (QUIROZ)



A: ARTICULACIONES DE LA LARINGE: 1. CRICOTIROIDEO, 2. CRICOARITENOIDEO, ARITENOCORNICULADO, 3. TIROEPIGLÓTICO, 4. MEMBRANA TIROHIOIDEO 4. LIGAMENTO YUGAL (QUIROZ)

B: MÚSCULOS DE LA LARINGE: 1. ARITENOEPIGLÓTICO, 2. TIROARITENOIDEO SUPERIOR, 3. TIROARITENOIDEO INFERIOR Y 4 VOCAL (QUIROZ)

